Лабораторная работа №10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-10-26

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Результаты лабораторной работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков расширенной настройки SMTP-сервера Postfix, организации доставки сообщений через LMTP, настройки SASL-аутентификации пользователей, обеспечения защищённого соединения с использованием TLS и автоматизации конфигурации почтовых служб с помощью Vagrant.

1.2 Задачи лабораторной работы

- настроить протокол LMTP для взаимодействия Dovecot с Postfix;

1.2 Задачи лабораторной работы

- настроить протокол LMTP для взаимодействия Dovecot с Postfix;
- настроить SMTP-аутентификацию пользователей посредством SASL;

1.2 Задачи лабораторной работы

- настроить протокол LMTP для взаимодействия Dovecot с Postfix;
- настроить SMTP-аутентификацию пользователей посредством SASL;
- настроить защищённую отправку почты через SMTP over TLS;

1.2 Задачи лабораторной работы

- настроить протокол LMTP для взаимодействия Dovecot с Postfix;
- настроить SMTP-аутентификацию пользователей посредством SASL;
- настроить защищённую отправку почты через SMTP over TLS;
- проверить работу почтового сервера с помощью Telnet, OpenSSL и Evolution;

1.2 Задачи лабораторной работы

- настроить протокол LMTP для взаимодействия Dovecot с Postfix;
- настроить SMTP-аутентификацию пользователей посредством SASL;
- настроить защищённую отправку почты через SMTP over TLS;
- проверить работу почтового сервера с помощью Telnet, OpenSSL и Evolution;
- проверить доставку сообщений и журналы почтовой службы;

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

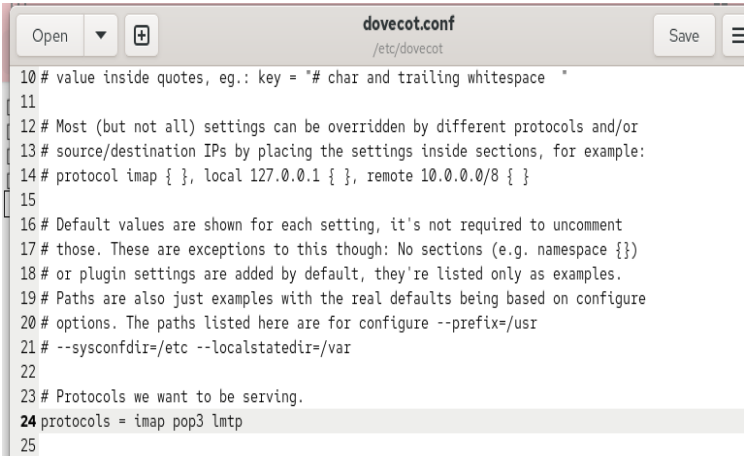


Рисунок 1: Добавление протокола LMTP в конфигурационный файл dovecot.conf

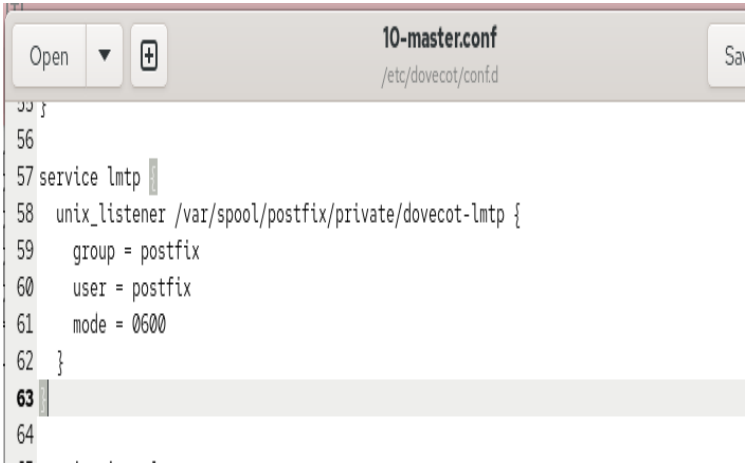


Рисунок 2: Настройка Unix-сокета dovecot-lmtp в файле 10-master.conf

2.3 Настраиваю формат имени пользователя

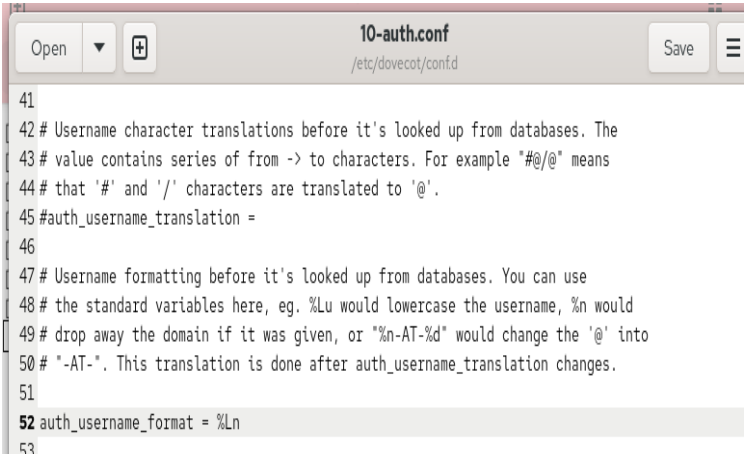


Рисунок 3: Установка параметра auth_username_format в конфигурации Dovecot

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# gedit /etc/dovecot/dovecot.conf
[root@server.emcikunova.net ~]# gedit /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
[root@server.emcikunova.net ~]# gedit /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 4: Настройка mailbox_transport в Postfix и перезапуск почтовых служб

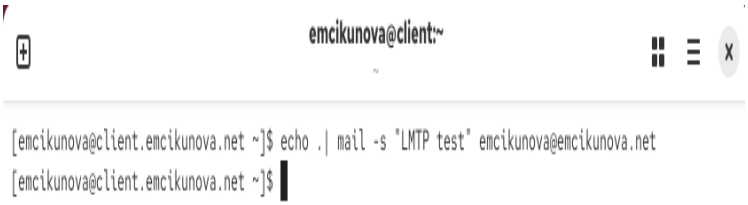


Рисунок 5: Отправка сообщения LMTP test на адрес emcikunova@emcikunova.net

2.6 Проверяю доставку сообщения в журнале

```
Oct 26 08:47:40 server postfix/smtpd[16738]: connect from client.emcikunova.net[192.168.1.30]
Oct 26 08:47:40 server postfix/smtpd[16738]: 2D894410F4E6: client=client.emcikunova.net[192.168.1.30]
Oct 26 08:47:40 server postfix/cleanup[16742]: 2D894410F4E6: message-id=<20261026084740.211DDAAC00@clien
t.emcikunova.net>
Oct 26 08:47:40 server postfix/qmgr[16551]: 2D894410F4E6: from=<emcikunova@client.emcikunova.net>, size=
561, nrcpt=1 (queue active)
Oct 26 08:47:40 server postfix/smtpd[16738]: disconnect from client.emcikunova.net[192.168.1.30] ehlo=2
starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 26 08:47:40 server postfix/local[16743]: 2D894410F4E6: passing <emcikunova@emcikunova.net> to transp
ort=lmtp
Oct 26 08:47:40 server dovecot[16600]: lmtp(16745): Connect from local
Oct 26 08:47:40 server dovecot[16600]: lmtp(emcikunova)<16745><FtFcDKwT32ppQQAA3yDV2Q>: msgid=<202610260
84740.211DDAAC00@client.emcikunova.net>: saved mail to INBOX
Oct 26 08:47:40 server dovecot[16600]: lmtp(16745): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Oct 26 08:47:40 server postfix/lmtp[16744]: 2D894410F4E6: to=<emcikunova@emcikunova.net>, relay=server.e
mcikunova.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.04, delays=0/0/0.02/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0
 <emcikunova@emcikunova.net> FtFcDKwT32ppQQAA3yDV2Q Saved)
Oct 26 08:47:40 server postfix/qmgr[16551]: 2D894410F4E6: removed
```

Рисунок 6: Мониторинг maillog и подтверждение успешной доставки через LMTP

2.7 Проверяю полученное письмо на сервере

```
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ MAIL=~/Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24.  Type `?' for help
/home/emcikunova/Maildir: 2 messages 1 new
    1 emcikunova             2026-10-21 07:11   18/672   "test1
▸N  2 emcikunova@client.em   2026-10-26 08:47   21/855   "LMTP test
&
[-- Message  2 -- 21 lines, 855 bytes --]:
Date: Mon, 26 Oct 2026 08:47:40 +0000
To: emcikunova@emcikunova.net
Subject: LMTP test
Message-Id: <20261026084740.211DDAAC00@client.emcikunova.net>
From: emcikunova@client.emcikunova.net

.

& q
Held 2 messages in /home/emcikunova/Maildir
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 7: Просмотр почтового ящика Maildir и сообщения LMTP test

2.8 Настраиваю службу SASL-аутентификации

Open

10-master.conf
/etc/dovecot/conf.d

```
73
74 service pop3 {
75   # Max. number of POP3 processes (connections)
76   #process_limit = 1024
77 }
78
79 service submission {
80   # Max. number of SMTP Submission processes (connections)
81   #process_limit = 1024
82 }
83
84 service auth {
85   unix_listener auth-userdb {
86     mode = 0600
87     user = dovecot
88   }
89
90   unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
91     group = postfix
92     user = postfix
93     mode = 0660
94   }
95
96 }
97
```

Рисунок 8: Настройка службы auth и Unix-сокета для взаимодействия Dovecot с Postfix

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_dom
ain, permit_munetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipien
t, permit'
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 9: Установка параметров smtpd_sasl_type, smtpd_sasl_path и ограничений получателей

2.10 Включаю SMTP-аутентификацию на порту 25

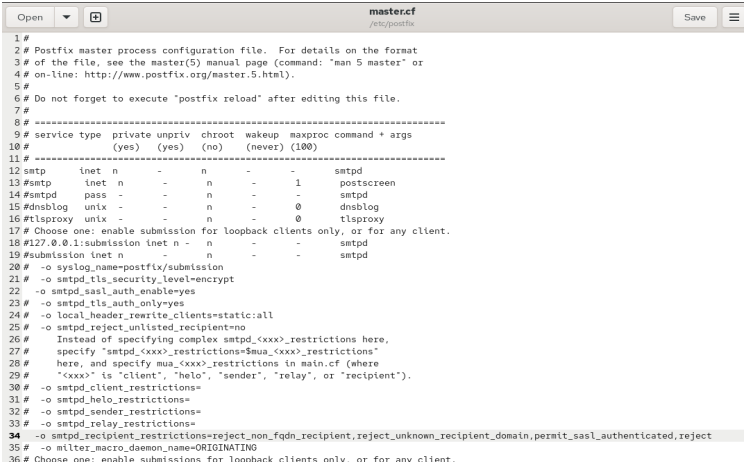


Рисунок 10: Изменение файла master.cf для проверки SASL-аутентификации

2.11 Проверяю SMTP-аутентификацию через Telnet

```
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ printf 'emcikunova\x00emcikunova\x00123456' | base64
ZW1jaWt1bm92YQBlbWNpa3Vub3ZhADEyMzQ1Ng==
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ telnet server.emcikunova.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.emcikunova.net.
Escape character is '^]'.
220 server.emcikunova.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.emcikunova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN ZW1jaWt1bm92YQBlbWNpa3Vub3ZhADEyMzQ1Ng==
235 2.7.0 Authentication successful
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 11: Подключение к SMTP-серверу и успешная авторизация с помощью AUTH PLAIN

```
[root@server.emcikunova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/
[root@server.emcikunova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/s
mtpd_scache'
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 12: Копирование сертификата Dovecot и настройка параметров TLS

2.13 Настраиваю SMTP Submission

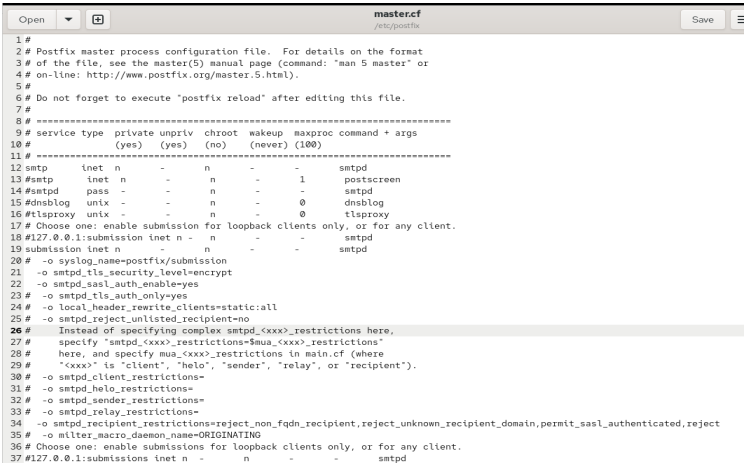


Рисунок 13: Настройка порта 587 с обязательным TLS-шифрованием и SASL-аутентификацией

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 14: Разрешение службы smtp-submission и перезапуск Postfix

2.15 Проверяю защищённое SMTP-соединение

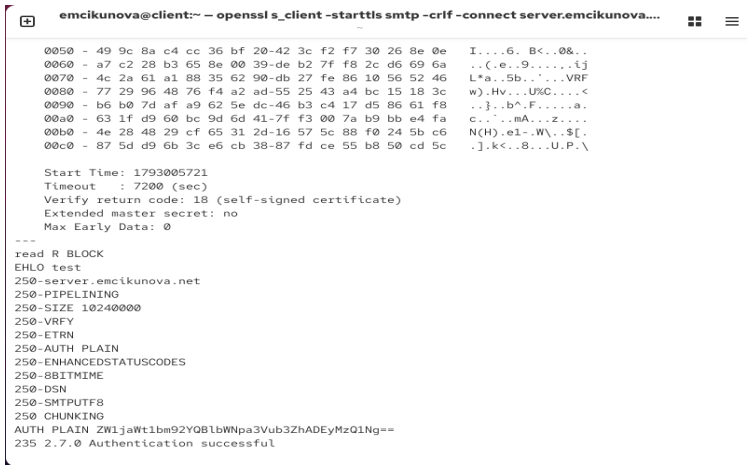


Рисунок 15: Проверка STARTTLS через OpenSSL и успешная SASL-аутентификация

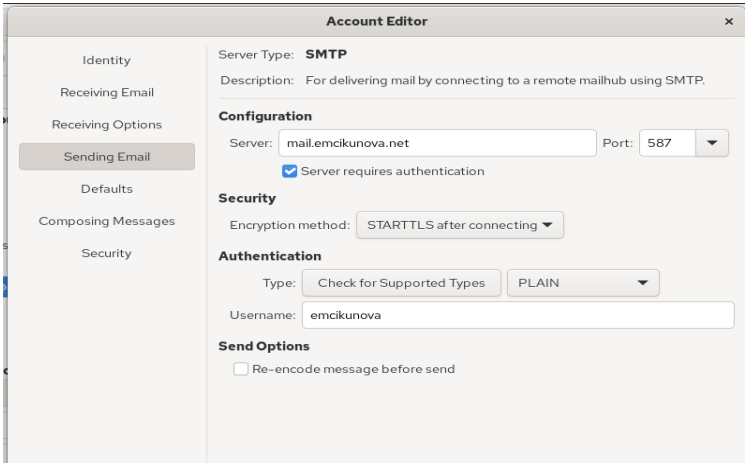


Рисунок 16: Настройка SMTP-сервера mail.emcikunova.net, порта 587 и шифрования STARTTLS

2.17 Проверяю отправку письма через Evolution

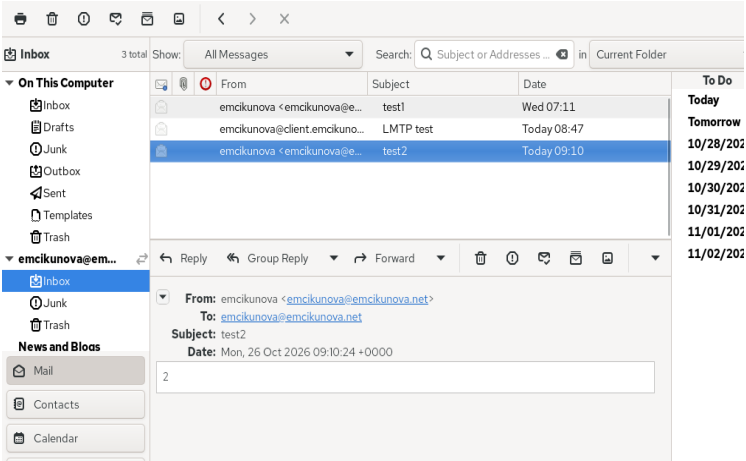


Рисунок 17: Отправка и получение тестового сообщения с темой test2

2.18 Проверяю работу TLS и SASL в журнале

```
Oct 26 09:10:03 server dovecot[18314]: imap(emcikunova)<20167><UEj2r7pelLfAqAEe>: Disconnected: Connecti
on closed (IDLE finished 25.185 secs ago) in=701 out=2800 deleted=0 expunged=0 trashed=0 hdr_count=1 hdr
_bytes=871 body_count=0 body_bytes=0
Oct 26 09:10:04 server dovecot[18314]: imap-login: Login: user=<emcikunova>, method=PLAIN, rip=192.168.1
.30, lip=192.168.1.1, mpid=20248, TLS, session=<gqkSsrpepq3AqAEe>
Oct 26 09:10:24 server postfix/smtpd[20053]: connect from client.emcikunova.net[192.168.1.30]
Oct 26 09:10:24 server postfix/tlsmgr[20055]: warning: btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache is unavailabl
e. unsupported dictionary type: btree
Oct 26 09:10:28 server postfix/smtpd[20053]: DE139410F4EC: client=client.emcikunova.net[192.168.1.30], s
asl_method=PLAIN, sasl_username=emcikunova
Oct 26 09:10:28 server postfix/cleanup[20307]: DE139410F4EC: message-id=<a1c9a4697b42add869632a33a9c9244
79ab87600.camel@emcikunova.net>
Oct 26 09:10:28 server postfix/qmgr[19917]: DE139410F4EC: from=<emcikunova@emcikunova.net>, size=557, nr
cpt=1 (queue active)
Oct 26 09:10:28 server postfix/smtpd[20053]: disconnect from client.emcikunova.net[192.168.1.30] ehlo=2
starttls=1 auth=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=8
Oct 26 09:10:28 server postfix/local[20308]: DE139410F4EC: passing <emcikunova@emcikunova.net> to transp
ort=lmtp
Oct 26 09:10:28 server dovecot[18314]: lmtp(20310): Connect from local
Oct 26 09:10:28 server postfix/lmtp[20309]: DE139410F4EC: to=<emcikunova@emcikunova.net>, relay=server.e
mcikunova.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.02, delays=0.01/0/0.01/0, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0
 <emcikunova@emcikunova.net> uCofNwQZ32pWTwAA3yDV2Q Saved)
Oct 26 09:10:28 server dovecot[18314]: lmtp(emcikunova)<20310><uCofNwQZ32pWTwAA3yDV2Q>: msgid=<a1c9a4697
b42add869632a33a9c924479ab87600.camel@emcikunova.net>: saved mail to INBOX
Oct 26 09:10:28 server dovecot[18314]: lmtp(20310): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Oct 26 09:10:28 server postfix/qmgr[19917]: DE139410F4EC: removed
```

Рисунок 18: Мониторинг maillog и подтверждение использования STARTTLS, SASL и LMTP

2.19 Проверяю доставку сообщения на сервере

```
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ MAIL=~/Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24.  Type `?' for help
/home/emcikunova/Maildir: 3 messages
▸   1 emcikunova            2026-10-21 07:11   18/672   "test1
    2 emcikunova@client.em  2026-10-26 08:47   21/855   "LMTP test
    3 emcikunova            2026-10-26 09:10   22/836   "test2
& 3
[-- Message  3 -- 22 lines, 836 bytes --]:
Message-ID: <a1c9a4697b42add869632a33a9c924479ab87600.camel@emcikunova.net>
Subject: test2
From: emcikunova <emcikunova@emcikunova.net>
To: emcikunova@emcikunova.net
Date: Mon, 26 Oct 2026 09:10:24 +0000

2

& q
Held 3 messages in /home/emcikunova/Maildir
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 19: Просмотр почтового ящика Maildir и полученного сообщения test2

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/
dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/
mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/ma
il/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.emcikunova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/pos
tfix/
[root@server.emcikunova.net server]#
```

Рисунок 20: Копирование конфигурационных файлов Dovecot и Postfix в каталог Vagrant

2.21 Обновляю скрипт настройки сервера

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service smtp --permanent
firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service imap --permanent
firewall-cmd --add-service imaps --permanent
firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = emcikunova.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
#postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
echo "Configure postfix for auth"
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, rej
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
echo "Configure postfix for SMTP over TLS"
cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
systemctl restart dovecot
```

Рисунок 21: Добавление настройки LMTP, SASL, TLS и межсетевого экрана в server/mail.sh

2.22 Обновляю скрипт настройки клиента

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution telnet
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 22: Добавление установки Telnet в скрипт provision/client/mail.sh

3. 3. Результаты лабораторной работы

В ходе лабораторной работы я настроила взаимодействие почтовых серверов **Postfix** и **Dovecot** через протокол LMTP, обеспечив доставку сообщений в локальные почтовые ящики пользователей.

Настроила SMTP-аутентификацию посредством SASL и защищённое соединение с использованием TLS на порту **587**. Проверила успешность аутентификации через Telnet и OpenSSL.

На виртуальной машине **client** настроила отправку почты через Evolution с использованием STARTTLS. Работоспособность почтового сервера подтверждена успешной доставкой тестовых сообщений и записями в журнале **maillog**.